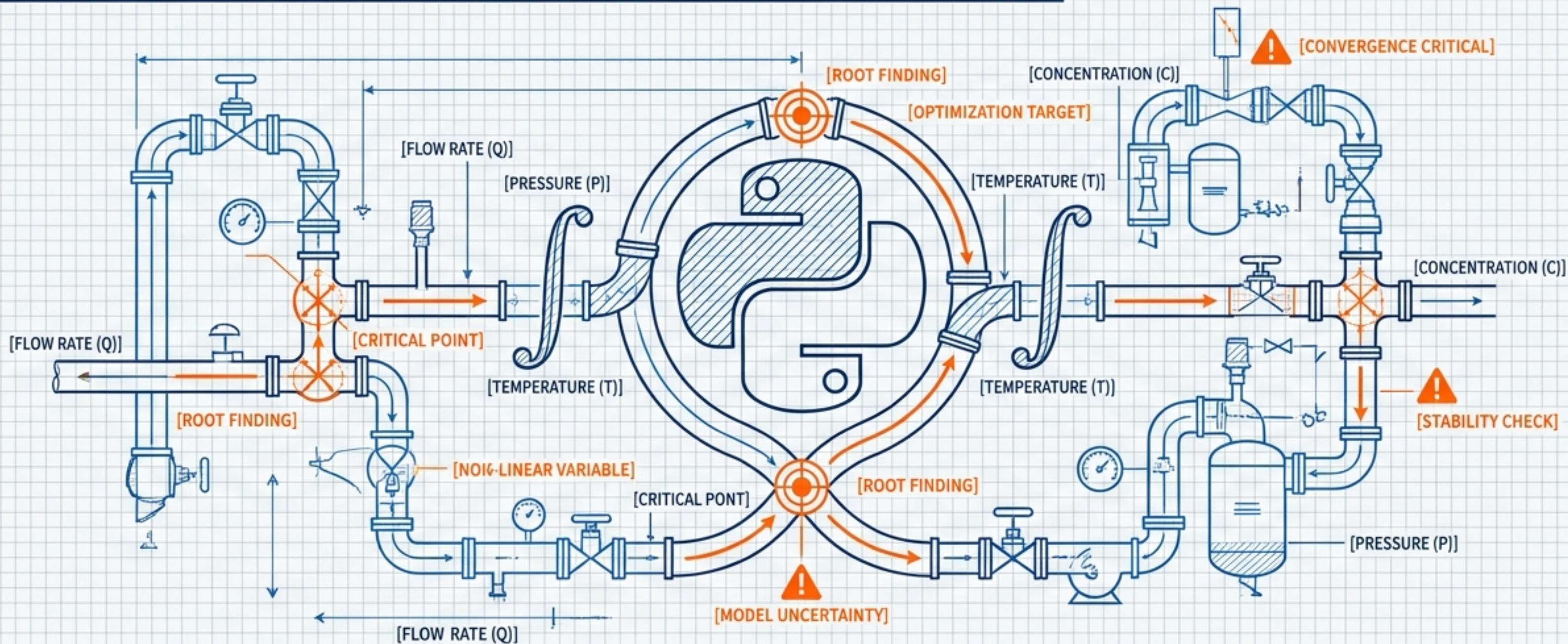


[MODULE: SCIPY.OPTIMIZE]

[SCALE: MOLECULAR TO MACRO]

# 數位化工廠的隱形引擎：非線性方程式應用

## Building the Digital Twin via Numerical Solvers



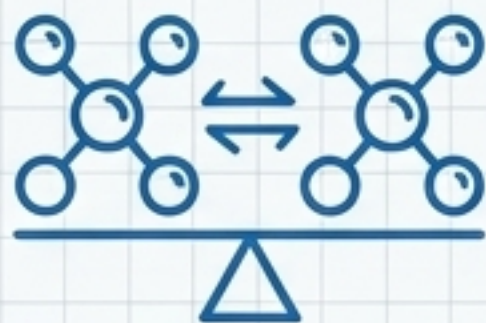
## 物理本質



質量守恆  
(Mass)



能量守恆  
(Energy)



熱力學平衡  
(Equilibrium)

## 數學表徵



$$J_{so}(J_i, x_i) = \begin{pmatrix} 1 & \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial y}{\partial x} \\ \vdots & \vdots & \frac{\partial f}{\partial x_n} \\ 0 & \frac{\partial v_i}{\partial x_n} & \frac{\partial v_i}{\partial y} \end{pmatrix}$$

$$F(x) = 0$$

非線性聯立方程組。



$$\frac{\partial J}{\partial x} = \begin{pmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial x_2} & \frac{\partial y_1}{\partial y} \\ \frac{\partial y_1}{\partial x_2} & -\frac{\partial y}{\partial x_2} \end{pmatrix}$$



化工程序設計的核心，就是在無窮的數學可能性中，精準定位出唯一的「物理現實」。

# 分子層級：狀態方程式 (EOS) 的數值解構

Van der Waals (VdW)  
- 基礎引力與體積修正

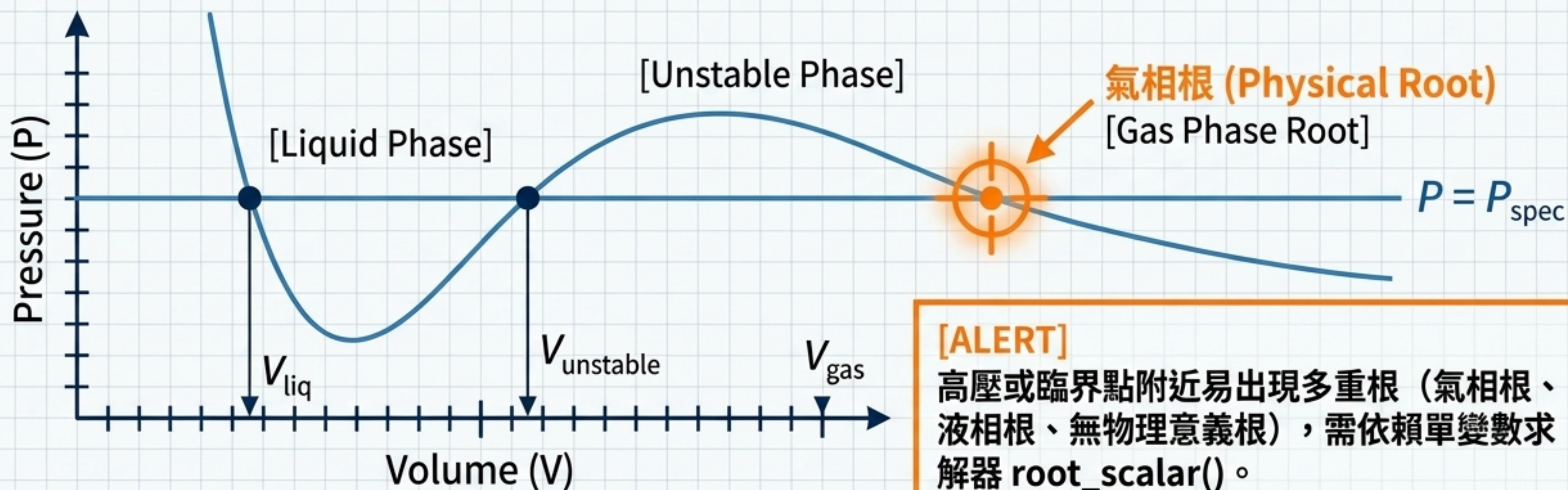
[VdW-EOS]

Soave-Redlich-Kwong (SRK)  
- 溫度相依引力參數  $\alpha(T)$ ，  
石化工業標竿

[SRK-EOS]

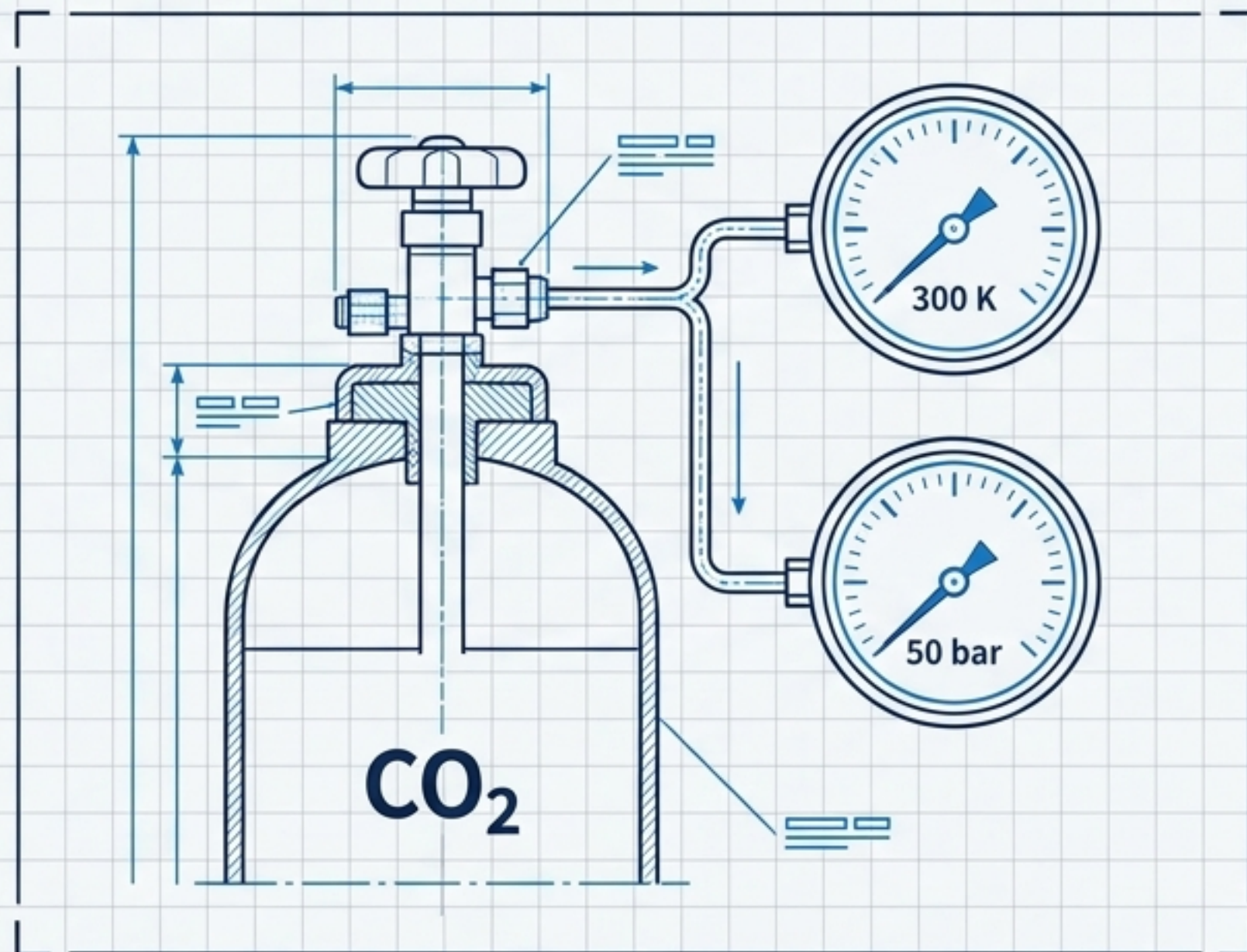
Peng-Robinson (PR)  
- 精確預測液相密度與  
汽液平衡

[PR-EOS]

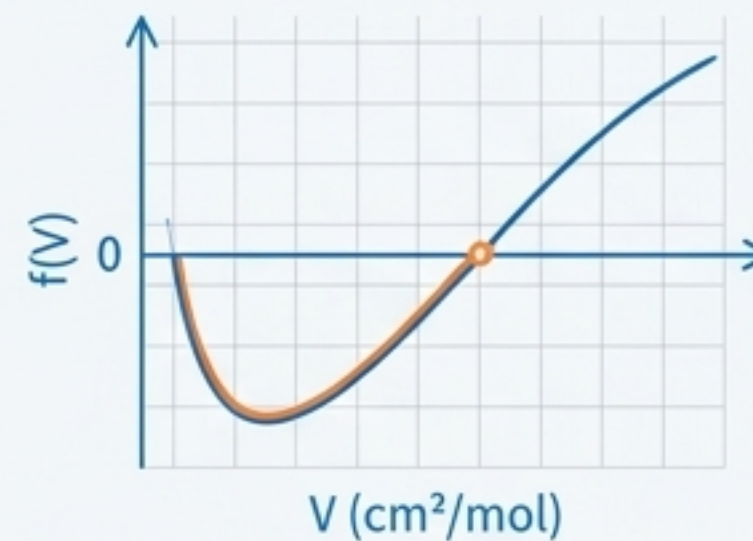


# 實機驗證：SRK 方程式計算 CO2 壓縮因子

$T = 300\text{ K}$  (接近臨界  $304.2\text{ K}$ ),  $P = 50\text{ bar}$



[Solver Used: `scipy.optimize.root_scalar()`]



壓縮因子  $Z = 0.694$  (非理想氣體效應顯著)  
莫耳體積  $V = 346.26\text{ cm}^3/\text{mol}$

與 VdW 方程式 ( $364.14\text{ cm}^3/\text{mol}$ ) 相差 5%，展現 SRK 對分子間引力的精確修正。

# 反應交界：化學平衡的多變數系統

## 平衡常數法

$$K = \frac{[C]^c[D]^d}{[A]^a[B]^b} \text{ 結合物料平衡。}$$

適用於：已知特定反應路徑。

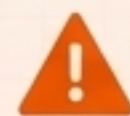
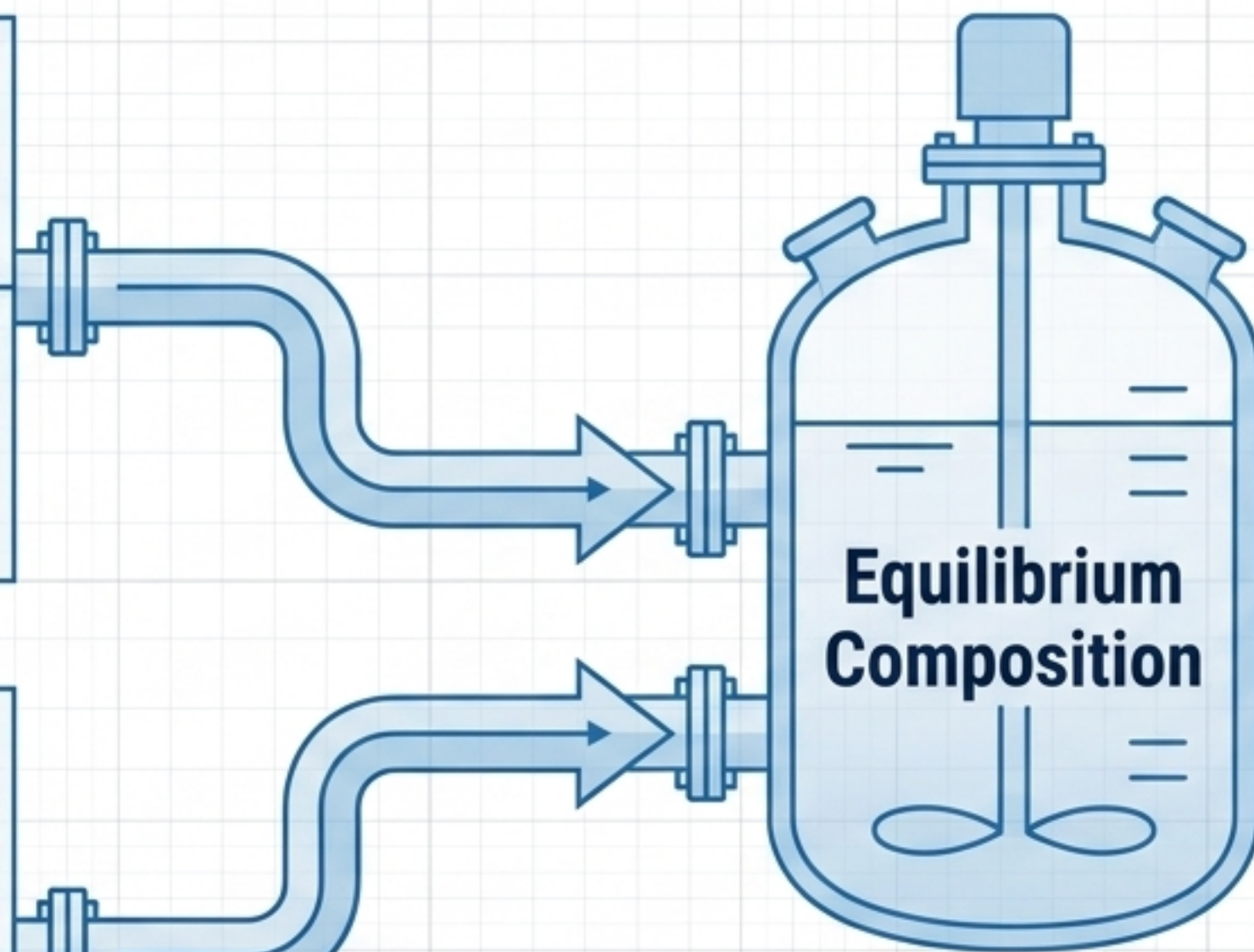
求解器：fsolve()

## 吉布斯自由能最小化

$$\min_n \sum_n n_i \mu_i \text{ 受限於原子守恆。}$$

適用於：複雜多組分、多反應系統。

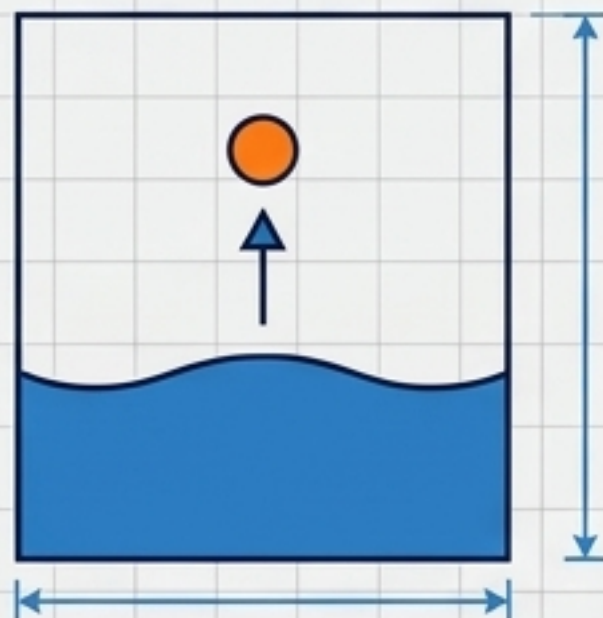
求解器：約束最適化引擎



**Diagnostic Note:** 起始值極度敏感 (Initial Value Sensitive)。建議由進料組成或極限轉化率作為猜測值。

# 相態邊界：汽液平衡 (VLE) 核心計算

## 泡點 Bubble Point



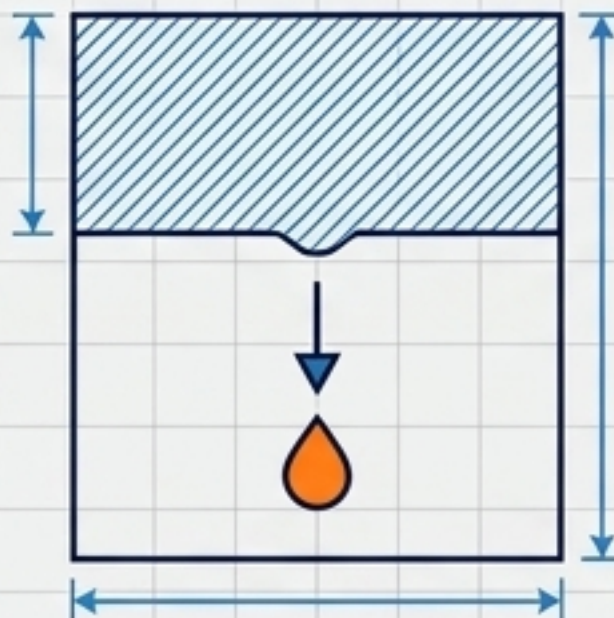
已知  $\{x_i\}$ ,  $P$  求  $T$ 。

TECHNICAL

$$\sum x_i P_i^{\text{sat}}(T) - P = 0$$

TECHNICAL

## 露點 Dew Point



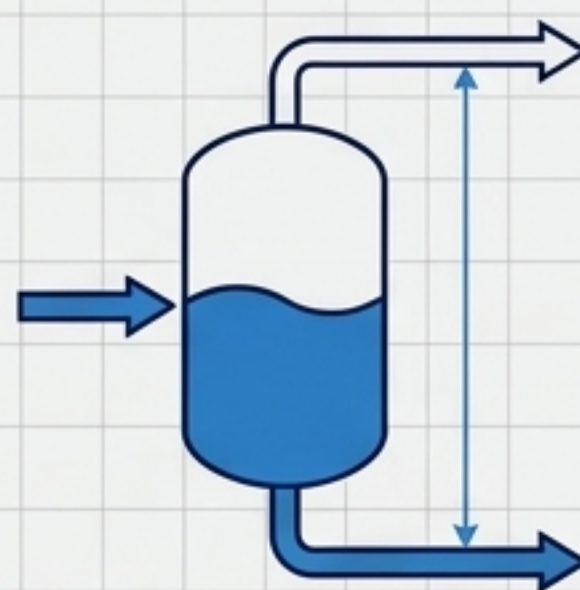
已知  $\{y_i\}$ ,  $P$  求  $T$ 。

TECHNICAL

$$\sum \frac{y_i}{K_i(T)} - 1 = 0$$

TECHNICAL

## 閃蒸 Flash



已知  $\{z_i\}$ ,  $T$ ,  $P$  求汽化分率  $\beta$ 。

方程式：Rachford-Rice

$$\sum \frac{z_i (K_i - 1)}{1 + \beta (K_i - 1)} = 0$$

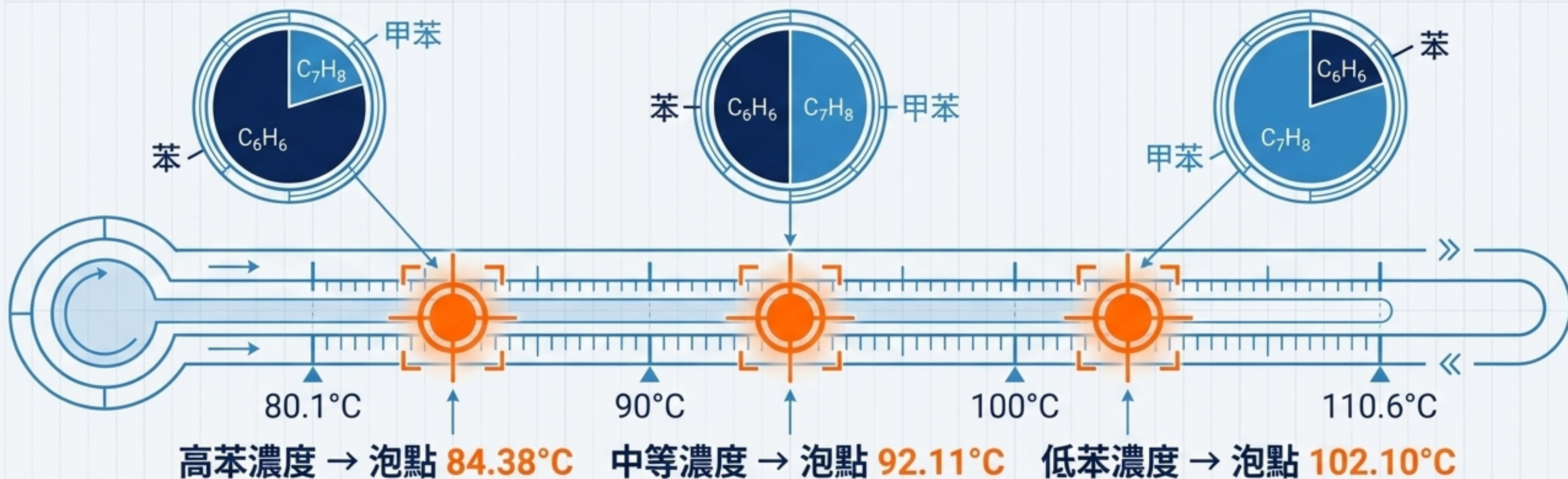
TECHNICAL



Non-linear driver: Antoine 方程式 ( $P^{\text{sat}}$  的強烈溫度非線性)。

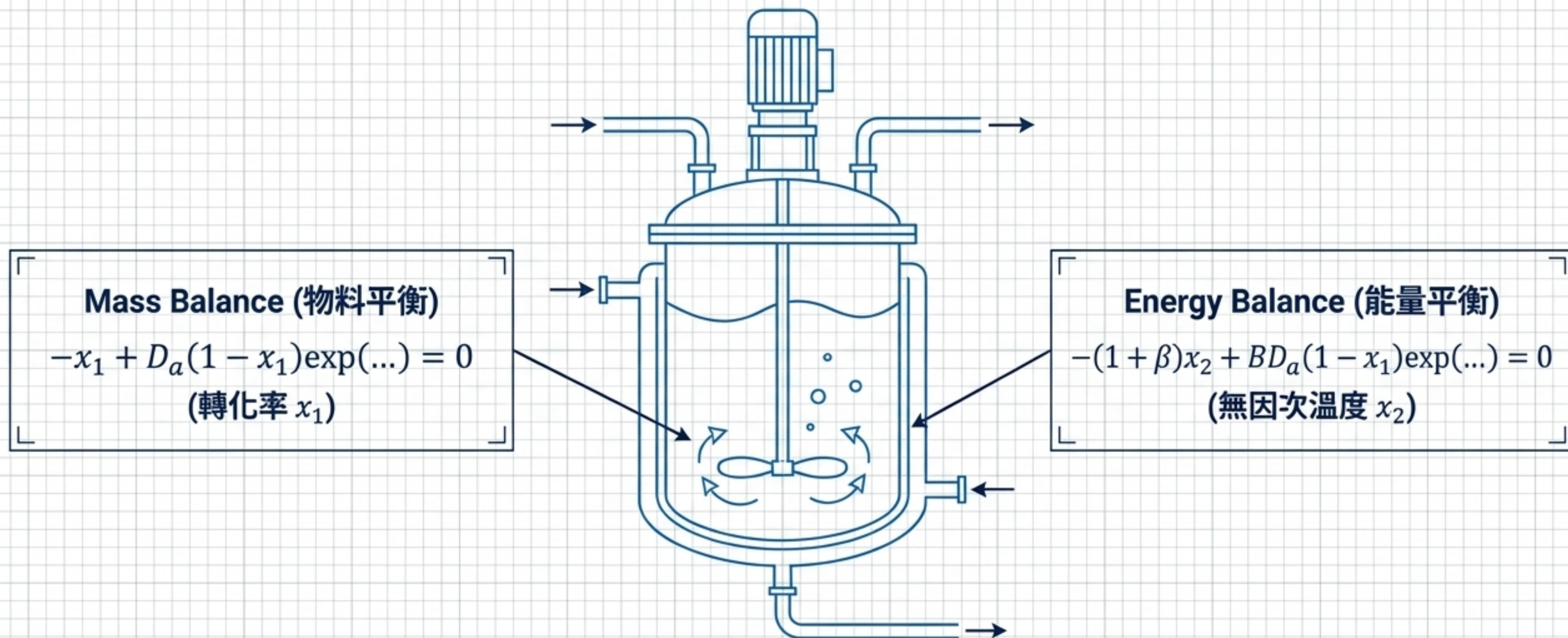
# 溫度尋根：苯-甲苯混合物泡點分析

純苯沸點 ( $80.1^{\circ}\text{C}$ )  $\leftrightarrow$  純甲苯沸點 ( $110.6^{\circ}\text{C}$ )



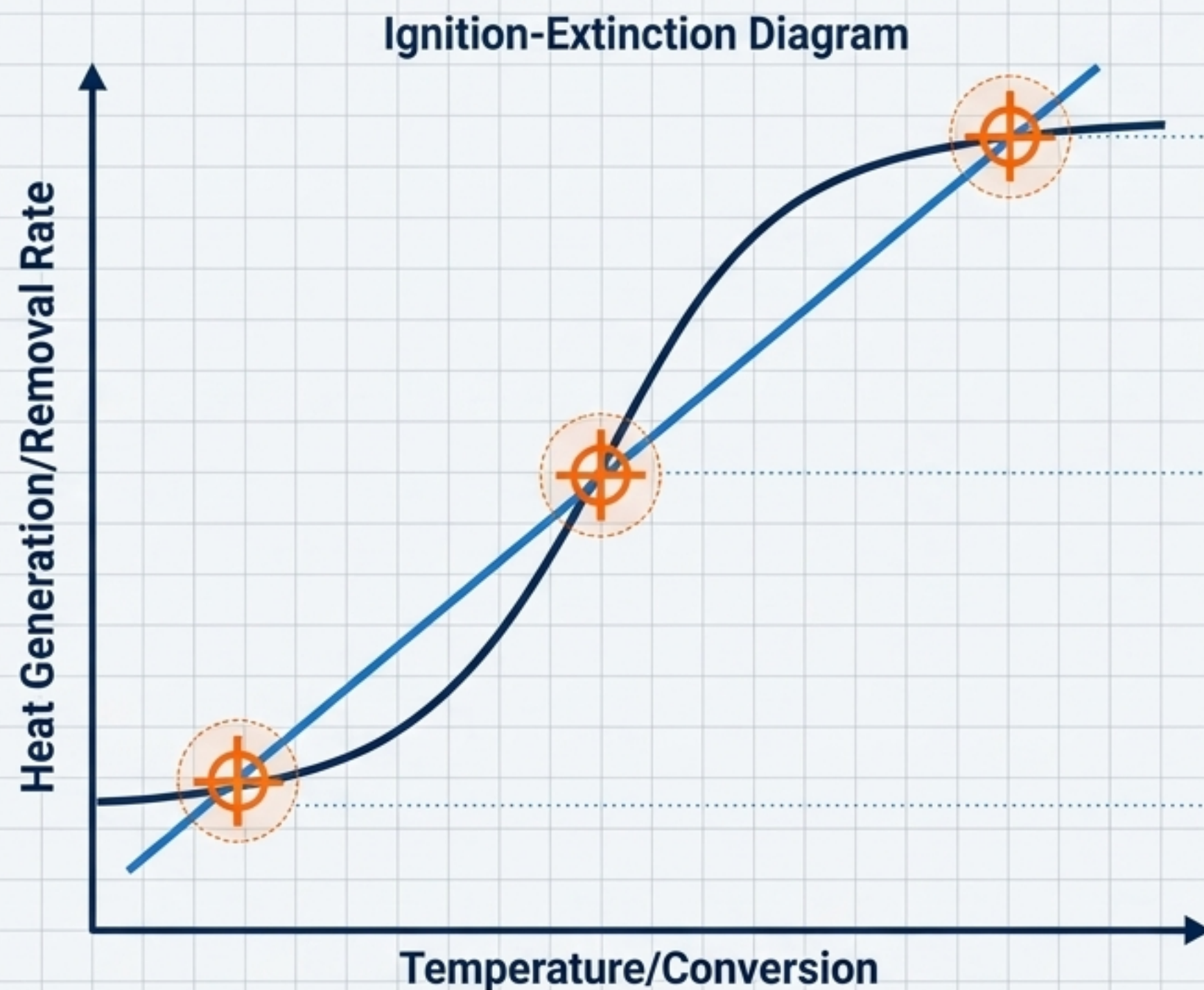
**Insight:** 混合物泡點必落於兩純物質沸點之間，此物理限制提供了完美的中間值定理 (Bisection) 初始搜尋區間。

## 核心製程：CSTR 反應器的穩態映射



System Characteristic: 高度耦合 (Highly Coupled) 。能量平衡中的指數項 (阿瑞尼斯方程式) 是系統非線性的最大來源。

# 致命的多重根：CSTR 的多重穩態現象



Root 1 (低溫穩態 SS1):

$x_1=14.4\%$ ,  $x_2=0.886$

(低活性，安全但效率低)

Root 2 (中溫穩態 SS2):

$x_1=44.7\%$ ,  $x_2=2.752$

(不穩定鞍點，物理上難以維持)

Root 3 (高溫穩態 SS3):

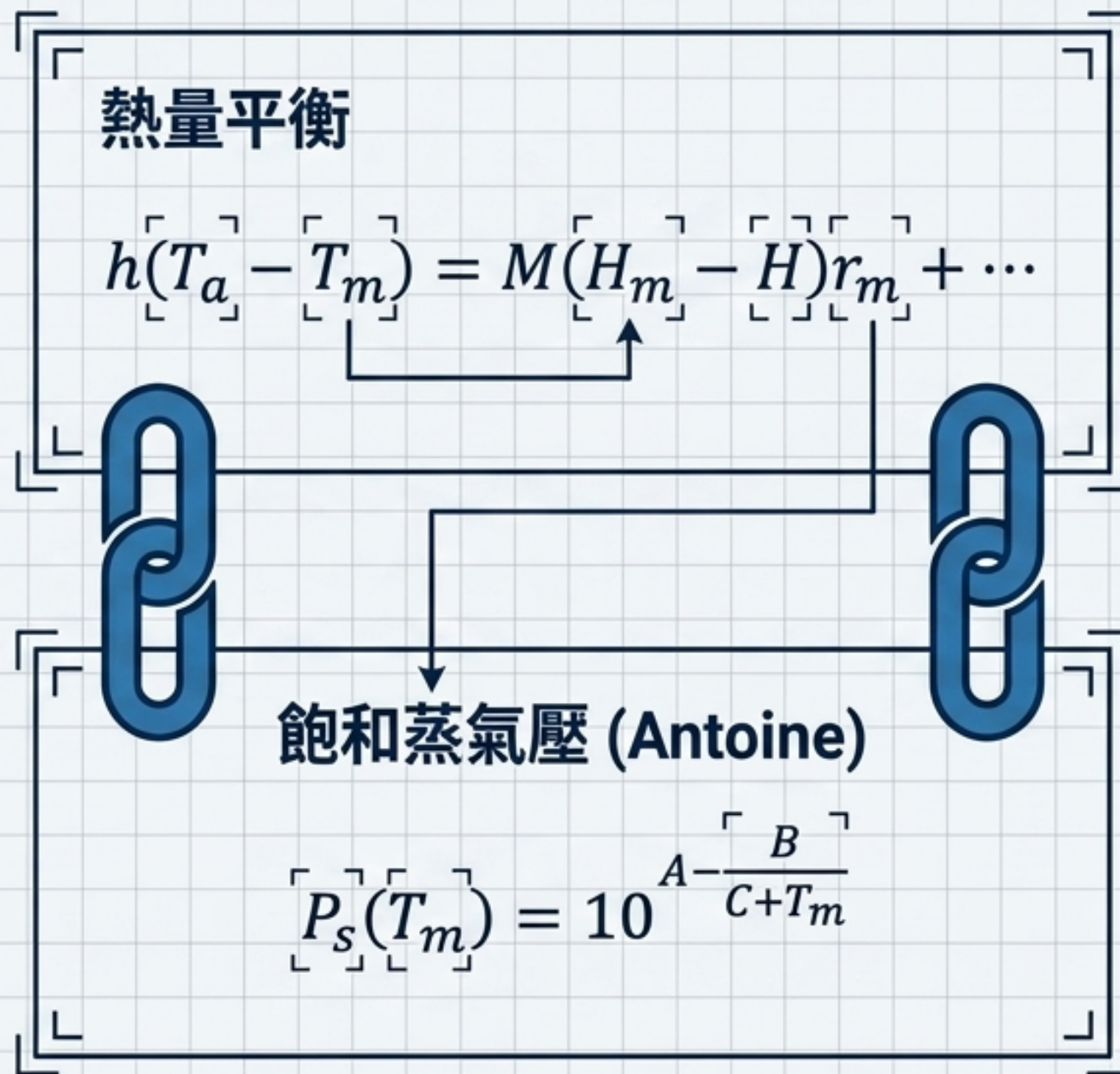
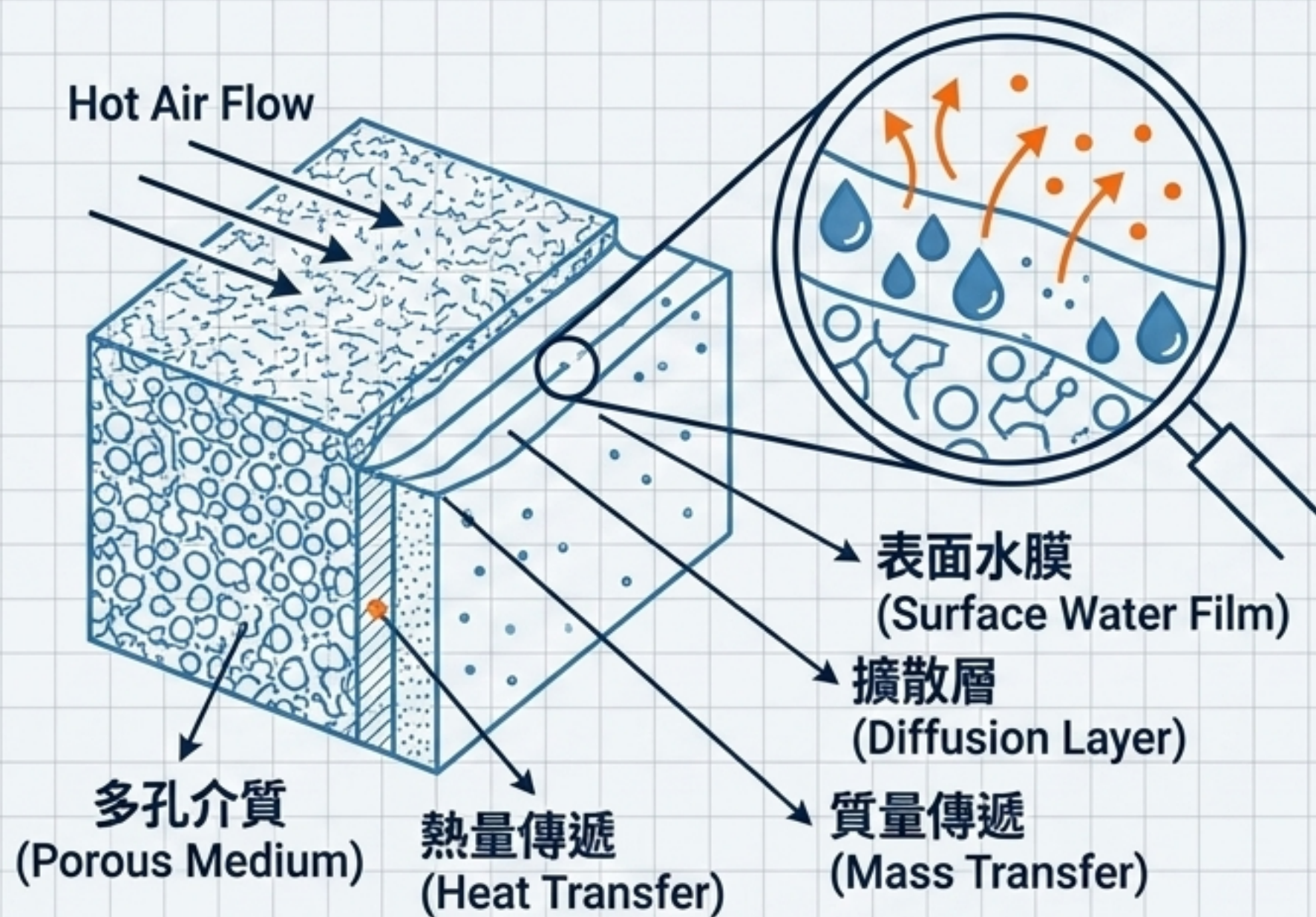
$x_1=76.5\%$ ,  $x_2=4.705$

(高轉化率操作點，但具失控風險)

Engineering Action: 必須使用多起始點搜尋法 (Multi-start Search) 或網格搜索，確保沒有遺漏任何潛在的操作狀態。

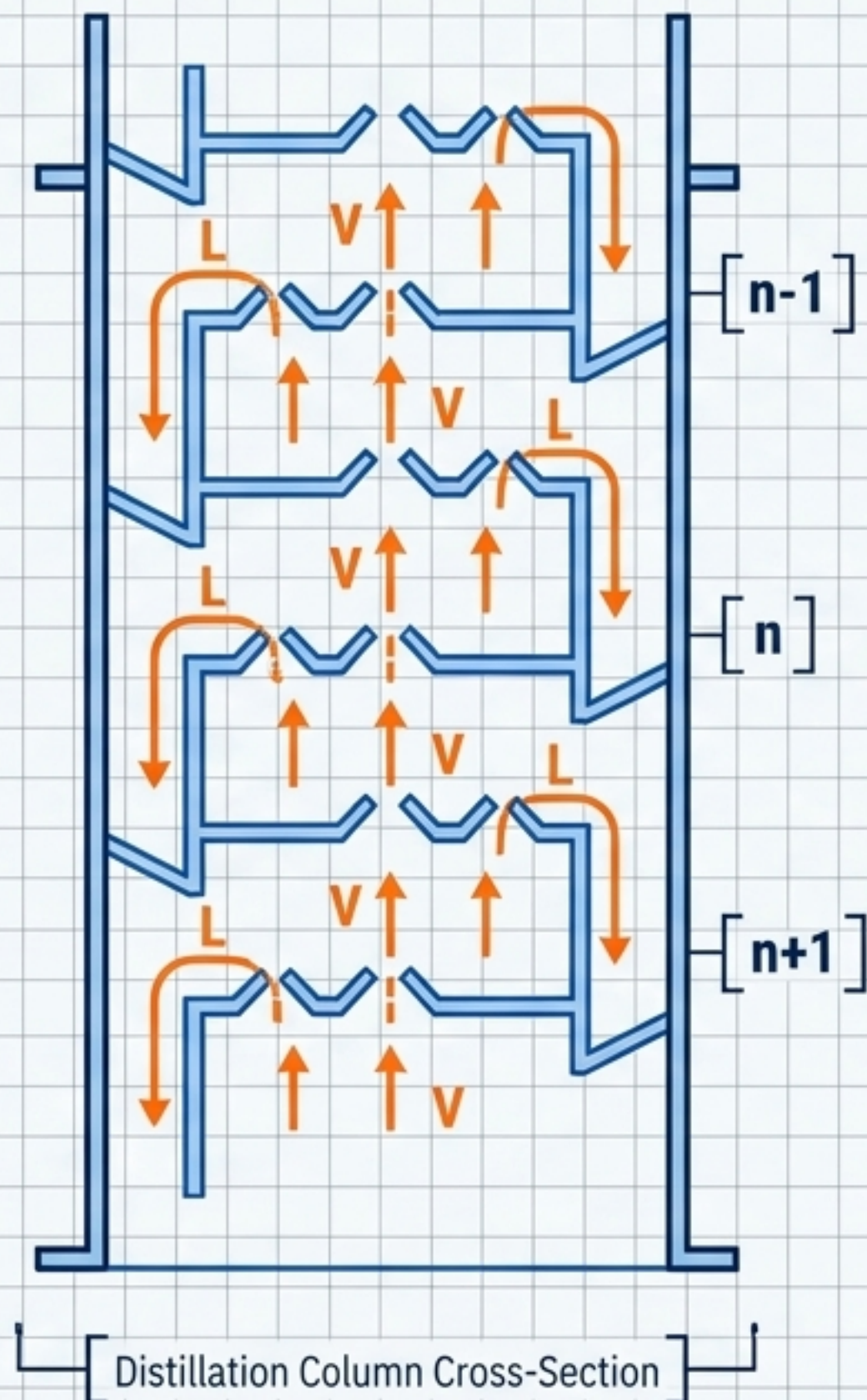
# 傳遞現象：熱與質的動態耦合

Application: 乾燥過程 (Drying)、冷凝、蒸發



**Challenge:** 傳熱速率依賴表面溫度，而表面溫度由水分蒸發潛熱決定，形成高度非線性的循環依賴。

# 巨觀尺度：蒸餾塔的大型稀疏系統



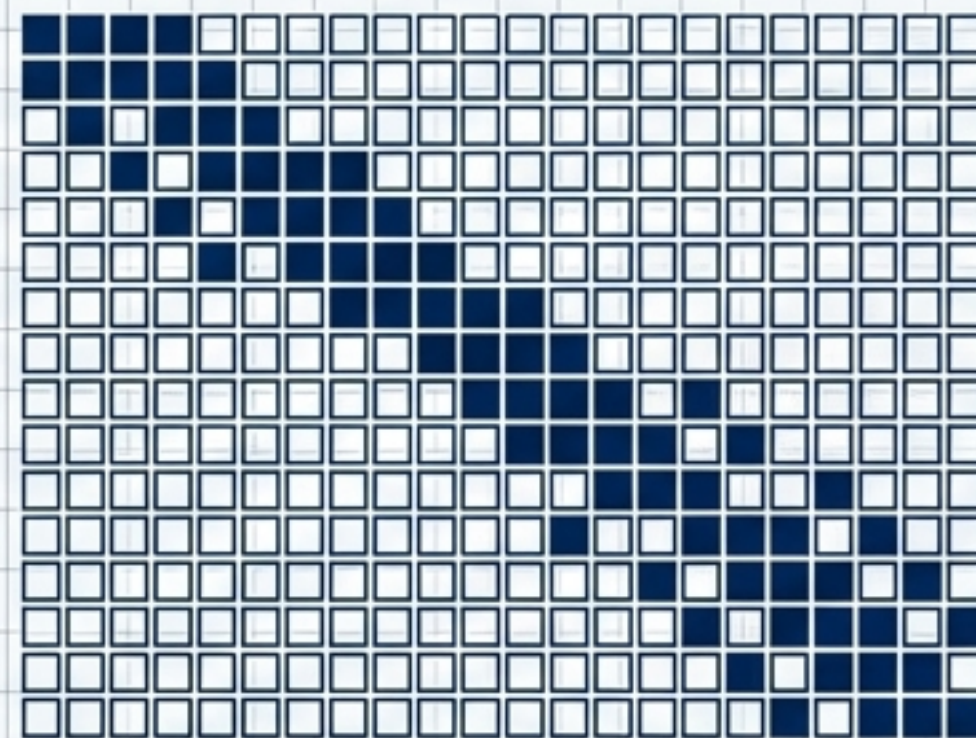
Equation Set (第 n 板 MESH 方程式):

M (物料):  $L_{n+1}x + V_{n-1}y - L_{nx} - V_{ny} = 0$

E (平衡):  $y_n = K_n(T_n)x_n$

S (加總):  $\sum y_{ni} = 1, \sum x_{ni} = 1$

H (焓值): 熱量平衡



Block Tridiagonal Matrix Visualization (Sparse System)

Scale Metric:

一個包含 50 層板、10 個成分的蒸餾塔，  
需要同時求解超過 500 個非線性方程式！

Solver Strategy:

逐板迭代法或大型稀疏矩陣求解器  
(`root(method='krylov')`)。

# 總結矩陣：求解器選擇藍圖

## (Solver Selection Blueprint)

| 應用領域                                                                                          | 方程式類型   | 主要挑戰          | 推薦工具                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------------------------|
|  狀態方程式 (EOS) | 單變數非線性  | 多重相根          | <code>root_scalar(method='brentq')</code>   |
|  泡露點計算 (VLE) | 單變數非線性  | Antoine 指數非線性 | <code>root_scalar()</code>                  |
|  化學平衡      | 多變數非線性  | 初始值敏感         | <code>fsolve()</code> / <code>root()</code> |
|  CSTR 穩態設計 | 多變數非線性  | 多重穩態/失控       | 多起始點 + <code>fsolve()</code>                |
|  蒸餾逐級計算    | 大型非線性系統 | 系統規模龐大        | <code>root(method='krylov')</code>          |

The best numerical method is the one that perfectly respects the underlying physical reality.